Exercício 3: Classes e Objetos

Módulo 1: Conceitos Fundamentais e Abstração

1. Abstração de Entidades do Mundo Real

Imagine que você foi contratado para desenvolver um sistema para um restaurante caseiro. O sistema precisa auxiliar os clientes a dividirem os valores da conta pelo número de pessoas na mesa.

- a) Quais dados (atributos) deveriam ser representados em um modelo/classe para representar essa comanda ou mesa?
- b) Quais operações (métodos) essenciais deveriam ser criadas para manipular esses dados?

2. Modelagem de Objetos Básicos

Imagine que você deve criar um modelo conceitual em texto livre para representar uma lâmpada que está à venda em um supermercado. Defina quais características (atributos) e comportamentos (métodos) ela deve possuir. Em seguida, estenda esse modelo para criar um LampadaTresEstados que suporte os estados: apagada, acesa e meia-luz.

Módulo 2: Objetos Literais em JavaScript

3. Criando e Manipulando um Objeto Literal

Crie um objeto literal em JavaScript chamado carro utilizando chaves {}. Adicione as propriedades: nome (ex: 'Fusca'), cor (ex: 'Azul'), marca (ex: 'VW') e ano (ex: 1970). Em seguida, adicione um método chamado mostrarDados que utilize a palavra-chave this para exibir no console todas as propriedades formatadas em uma única frase.

4. Manipulação Avançada de Propriedades e Métodos

Com base em um objeto literal produto que contenha código, descrição, valor e quantidade, implemente métodos internos utilizando a notação de ponto e de colchetes para:

- a) Reduzir a quantidade disponível (método baixar).
- b) Incrementar a quantidade disponível (método repor).

Módulo 3: De Funções Construtoras a Classes (ES6+)

5. Construtor de Função para Livraria

Para evitar a duplicação de código ao criar múltiplos objetos semelhantes, utilize uma função construtora (*Function Constructor*) chamada Livro com a primeira letra maiúscula. Ela deve receber via parâmetros titulo, autor, editor e ano, atribuindo-os ao objeto através de this. Instancie pelo menos dois livros diferentes usando o operador new.

6. O Papel do Operador new

Explique detalhadamente, com base nos conceitos de contexto de execução e protótipos, o que acontece passo a passo na memória quando utilizamos o operador new junto a uma função construtora em JavaScript.

Módulo 4: Anatomia de uma Classe em JavaScript / TypeScript

7. A Estrutura Básica de uma Classe

Utilizando a sintaxe moderna de classes (class do ES6+), reescreva a estrutura de um Livro. A classe deve conter um método constructor para inicializar os atributos titulo, pages e isbn, além de um método de instância chamado printIsbn() que imprima o ISBN no console.

8. Calculadora Geométrica: Círculo

Crie uma classe chamada Circulo que possua um atributo privado/público raio (do tipo number). Adicione métodos que calculem e retornem a **área** ($\pi \times \text{raio}^2$) e o **perímetro** ($2 \times \pi \times \text{raio}$). Crie uma classe separada (ou bloco de teste) chamada TestaCirculo que instancia a classe, atribui um valor ao raio e exibe os resultados.

9. Gestão de Equipamentos Eletrônicos

Crie uma classe chamada Equipamento contendo:

- a) Um atributo booleano chamado ligado.
- b) Os métodos liga() e desliga(). O método liga altera o atributo para true e o desliga para false.
- c) Um método chamado inverte(), que inverte o status atual (se ligado, desliga; se desligado, liga).
- d) Valide os métodos liga e desliga para que não executem ações redundantes caso o equipamento já esteja no estado desejado.

10. Controle de Senhas e Validações

Desenvolva uma classe chamada Senha que possua um atributo valor do tipo string. Implemente os seguintes métodos utilitários:

- a) iguais(String outraSenha): verifica se a senha passada é estritamente igual à armazenada.
- b) tamanhoSeguro(): retorna verdadeiro se a senha possui pelo menos 6 caracteres.
- c) ehValida(): retorna verdadeiro se atender aos critérios mínimos de segurança.

11. Modelando um Jogador de Jogo Digital

Crie uma classe chamada Jogador contendo os atributos inteiros: forca, nivel e pontosAtuais.

- a) Crie um construtor que receba e inicialize esses três parâmetros.
- b) Crie um método que calcule os pontos de ataque multiplicando a força pelo nível.
- c) Crie um método chamado atacar(Jogador outro) que subtrai pontos do jogador passado como parâmetro com base nos pontos de ataque do this.

12. Cadastro Simples de Pessoas (ID e Nome)

Crie uma classe Pessoa que possua os atributos id (inteiro) e nome (string). Em seguida, crie uma classe de gerenciamento chamada CadastroPessoas que contenha um array interno de Pessoa e um índice de controle. Implemente um método para inserir uma nova pessoa e outro para pesquisar pelo id.

13. Simulando um Microblog (Postagens)

Crie uma classe chamada Postagem contendo um identificador id (int), um texto (string) e um contador qtdCurtidas (int). Adicione um método curtir() que incrementa as curtidas. Em seguida, crie uma classe Microblog que armazene um array de postagens e permita incluir novos posts de forma controlada.

14. Cálculo de IMC de Clientes

Crie uma classe chamada Cliente com os atributos nome (string), peso (double) e altura (double). Implemente os métodos:

- a) calculaIMC(): calcula e retorna o índice de massa corporal $\left(\frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}\right)$.

- b) calculaSituacao(): retorna a faixa correspondente (Magreza, Normal, Sobrepeso, etc.).
- c) mostrarDadosDoCliente(): exibe todas as informações consolidadas.

15. Controle de Hospedagem em Hotel

Crie uma classe chamada Hospede contendo os atributos privados nome (string), tipoDeApartamento (string), periodoDaHospedagem (int) e valorDaHospedagem (double).

- a) Crie um construtor que inicialize os dados de entrada.
- b) Crie um método calculaHospedagem() sabendo que o tipo "Simples" custa R$ 50,00 a diária e o tipo "Luxo" custa R$ 80,00 a diária (multiplicado pelo período).
- c) Crie um método mostraDadosDaHospedagem() para exibir o relatório completo.